

HPING3

¿QUÉ ES HPING3?

hping es una utilidad de línea de comandos con la cual se puede crear, analizar paquetes, entre otros. Hping está orientada a TCP/IP fue creada por Salvatore Sanfilippo, conocido como “antirez”, es opensource y soporta los protocolos TCP, UDP, ICMP y RAW-IP.

¿CUÁL ES SU UTILIDAD?

Con hping podemos diseñar, crear y ensamblar paquetes, detectar hosts activos dentro de una red, ejecutar escaneos de puertos, analizar qué tipo de sistema operativo podría tener un host activo a través de OS fingerprinting, realizar pruebas en Firewalls, realizar pruebas en sistemas de detección de intrusos – Intrusion Detection System (IDS por sus siglas en inglés), realizar traceroute avanzado para determinar la ruta que toma un paquete; incluso, si usted siente alguna dificultad para aprender sobre TCP/IP, esta herramienta le podrá ayudar.

LISTADO DE COMANDOS DE HPING3

Las funciones que nos admite este programa son inmensas. Desde realizar un sencillo ping hasta enviar paquetes a través de un puerto determinado incluso ocultando la IP de origen. Si queremos conocer a fondo todos los parámetros que nos ofrece este programa podemos consultar la ayuda incluida en la herramienta simplemente tecleando en el terminal:

```
hping3 --help
```

USO BÁSICO DE LA HERRAMIENTA

El uso de esta herramienta es muy sencillo, pero disponemos de una gran cantidad de argumentos con el objetivo de aumentar sus funcionalidades, como lanzar un determinado número de paquetes, enviar paquetes con un determinado intervalo de espera, enviar paquetes para «floodear» a un objetivo y realizarle una denegación de servicio, posibilidad de contar los paquetes enviados y recibidos por los diferentes hosts, e incluso un modo de depuración para ver a bajo nivel qué está ocurriendo en la red.

- `v` –version muestra la versión actual de hping3
- `-c` –count contador de paquetes
- `-i` –interval tiempo de espera (uX para X microsegundos, por ejemplo `-i u1000`)
 - `-fast` alias para `-i u10000` (10 paquetes por segundo)
 - `-faster` alias para `-i u1000` (100 paquetes por segundo)
 - `-flood` envía paquetes lo más rápido posible, no muestra las respuestas.
- `-n` –numeric salida con números
- `-q` –quiet comando silencioso sin que lo muestre por pantalla
- `-l` –interface nombre de la interfaz, si no se pone nada, por defecto es la interfaz de la puerta de encima predeterminada.
- `-V` –verbose modo verbose para depuración

- -D –debug información de debugging
- -z –bind enlaza ctrl+z a ttl (por defecto al puerto de destino)
- -Z –unbind desenlaza ctrl+z
- –beep beep por cada paquete recibido que coincida

MODOS

Este programa Hping3 dispone de varios modos de funcionamiento, el más destacado es el modo de enviar paquetes TCP directamente, de hecho, es el modo por defecto de Hping3, sin embargo, también tenemos la posibilidad de enviar datos vía UDP, ICMP e incluso en RAW IP entre otros.

- Modo por defecto es TCP
- -0 –rawip modo RAW IP
- -1 –icmp modo ICMP
- -2 –udp modo UDP
- -8 –scan modo SCAN mode.
- -9 –listen modo escuchar

Ejemplo: `hping --scan 1-30,70-90 -S www.objetivo.com`

IP

Este programa nos permite configurar el direccionamiento IP de origen y también destino, de esta forma, podremos crear una dirección IP de origen para falsificarla, también podremos configurar más a bajo nivel para fragmentar los paquetes enviados, el MTU y muchas otras opciones avanzadas con el objetivo de atravesar firewalls.

- -a –spoof spoofea la dirección IP de origen
 - –rand-dest dirección IP de destino aleatorio.
 - –rand-source dirección IP de origen aleatorio.
- -t –ttl ttl (por defecto 64)
- -N –id id (por defecto aleatorio)
- -W –winid usa el orden de bytes win*id
- -r –rel relativiza el campo de identificación (para estimar el tráfico del host)
- -f –frag fragmenta paquetes en más de un fragmento, puede atravesar ACL débiles
- -x –morefrag fragmenta más
- -y –dontfrag no fragmenta paquetes.
- -g –fragoff establece el offset del fragmento
- -m –mtu establece un MTU virtual, implica que el fragmento del paquete sea mayor que el MTU.
- -o –tos tipo de servicio (por defecto 0x00), intenta hacer –tos help
- -G –rroute incluye la opción RECORD_ROUTE y muestra el buffer de la ruta

- -lsrr enrutamiento de origen suelto y registro de ruta
- -ssrr enrutamiento de origen estricto y registro de ruta
- -H -ipproto establece el protocolo IP, solamente para modo RAW IP.

ICMP

En el caso de que utilices el protocolo ICMP, también podremos configurar este protocolo en detalle para adaptarse a las necesidades de los usuarios.

- -C -icmp type tipo de ICMP (por defecto es ICMP Echo request)
- -K -icmp code código ICMP (por defecto es 0)
 - -force-icmp envía todos los tipos de ICMP (por defecto solo envía los tipos soportados)
 - -icmp-gw establece dirección de puerta de enlace predeterminada para ICMP redirect (por defecto 0.0.0.0)
 - -icmp-ts alias para -icmp -icmp type 13 (ICMP timestamp)
 - -icmp-addr alias para -icmp -icmp type 17 (ICMP dirección de máscara de subred)
 - -icmp-help muestra la ayuda para otras opciones icmp.

CÓDIGOS DE ICMP

Es muy útil saber algunos códigos de ICMP que nos podría llegar a mostrar hping3, a continuación, tenéis todos los más utilizados:

Código	Descripción
0	Network unreachable
1	Host unreachable
2	Protocol unreachable
3	Port unreachable
4	Fragmentation needed, but do not fragment bit set
5	Source route failed
6	Destination network unknown
7	Destination host unknown
8	Source host isolated error (military use only)
9	The destination network is administratively prohibited
10	The destination host is administratively prohibited
11	The network is unreachable for Type Of Service
12	The host is unreachable for Type Of Service
13	Communication administratively prohibited (administrative filtering prevents packet from being forwarded)
14	Host precedence violation (indicates the requested precedence is not permitted for the combination of host or network and port)
15	Precedence cutoff in effect (precedence of datagram is below the level set by the network administrators)

TCP/UDP

- -s -baseport puerto de origen base, por defecto es aleatorio
- -p -destport [+] [+] puerto de destino (por defecto 0) ctrl+z inc/dec
- -k -keep mantener el puerto de origen

- -w –win tamaño de ventana, por defecto 64
- -O –tcpoff establece desplazamiento de datos tcp falso (en lugar de tcphdrlen / 4)
- -Q –seqnum muestra solamente el número de secuencia
- -b –badcksum (try to) envía paquetes con el IP checksum falseado, muchos sistemas solucionarán este checksum al enviar el paquete, así que tu tendrás un checksum erróneo a nivel de UDP/TCP.
- -M –setseq establece el número de secuencia TCP
- -L –setack establece TCP ack
- -F –fin establece FIN flag
- -S –syn establece SYN flag
- -R –rst establece RST flag
- -P –push establece PUSH flag
- -A –ack establece ACK flag
- -U –urg establece URG flag
- -X –xmas establece X flag sin usar(0x40)
- -Y –ymas establece Y flag sin usar (0x80)
 - –tcpexitcode usa el último tcp->th_flags como código de salida
 - –tcp-mss habilita la opción TCP MSS con el valor dado
 - –tcp-timestamp habilita la opción TCP timestamp para adivinar el tiempo de uptime.

Opciones comunes a todos

- -d –data tamaño de los datos, por defecto es 0.
- -E –file datos desde un archivo.
- -e –sign agrega una firma
- -j –dump vuelca los paquetes en hexadecimal
- -J –print vuelca los caracteres imprimibles
- -B –safe habilita protocolo «safe»
- -u –end te dice cuando un archivo ha llegado hasta el final
- -T –traceroute modo traceroute (implica –bind y –ttl 1)
 - –tr-stop Salida cuando se recibe el primer paquete que no es ICMP en modo traceroute
 - –tr-keep-ttl Mantiene el TTL del origen fijo, útil para monitorear solo un salto
 - –tr-no-rtt No calcula y no muestra información RTT en modo traceroute
- Descripción de paquete ARS (nuevo e inestable)

- -apd-send Envía paquetes descritos con APD

EJEMPLOS DE UTILIZACIÓN DE HPING3

PRUEBA DE PING SENCILLA

Podemos utilizar esta herramienta como el comando ping convencional, obteniendo prácticamente los mismos resultados. Para ello simplemente debemos teclear:

```
hping3 www.google.es
```

```

root@kali: ~
File Edit View Search Terminal Help
root@kali:~# hping3 www.google.es
HPING www.google.es (eth0 216.58.211.195): NO FLAGS are set, 40 headers + 0 data
bytes
len=46 ip=216.58.211.195 ttl=255 id=5 sport=0 flags=RA seq=0 win=0 rtt=0.3 ms
len=46 ip=216.58.211.195 ttl=255 id=6 sport=0 flags=RA seq=1 win=0 rtt=0.3 ms
len=46 ip=216.58.211.195 ttl=255 id=7 sport=0 flags=RA seq=2 win=0 rtt=0.4 ms
len=46 ip=216.58.211.195 ttl=255 id=8 sport=0 flags=RA seq=3 win=0 rtt=0.4 ms
len=46 ip=216.58.211.195 ttl=255 id=9 sport=0 flags=RA seq=4 win=0 rtt=0.5 ms
len=46 ip=216.58.211.195 ttl=255 id=10 sport=0 flags=RA seq=5 win=0 rtt=0.5 ms
len=46 ip=216.58.211.195 ttl=255 id=11 sport=0 flags=RA seq=6 win=0 rtt=0.2 ms
len=46 ip=216.58.211.195 ttl=255 id=12 sport=0 flags=RA seq=7 win=0 rtt=0.5 ms
len=46 ip=216.58.211.195 ttl=255 id=13 sport=0 flags=RA seq=8 win=0 rtt=0.5 ms
len=46 ip=216.58.211.195 ttl=255 id=14 sport=0 flags=RA seq=9 win=0 rtt=0.2 ms
len=46 ip=216.58.211.195 ttl=255 id=15 sport=0 flags=RA seq=10 win=0 rtt=0.5 ms
^C
--- www.google.es hping statistic ---
11 packets transmitted, 11 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.2/0.4/0.5 ms
root@kali:~#

```

Y veremos cómo se realiza esta prueba sencilla de conexión. (Podemos cambiar el dominio de Google por cualquier otro o utilizar directamente una IP para hacer ping a ella).

TRAZAR RUTA DE CONEXIÓN

De forma similar a la opción «tracert» de Windows o «traceroute» de Linux, con esta herramienta también podemos seguir todos los saltos entre redes de un paquete desde que sale de nuestro ordenador hasta que llega a su destino, pudiendo conocer en todo momento si hay algún tipo de problema en la conexión.

Para ello simplemente debemos teclear:

```
hping3 redeszone.net -t 1 --traceroute
```

ESCANEO DE PUERTOS USANDO EL FLAG SYN DE TCP

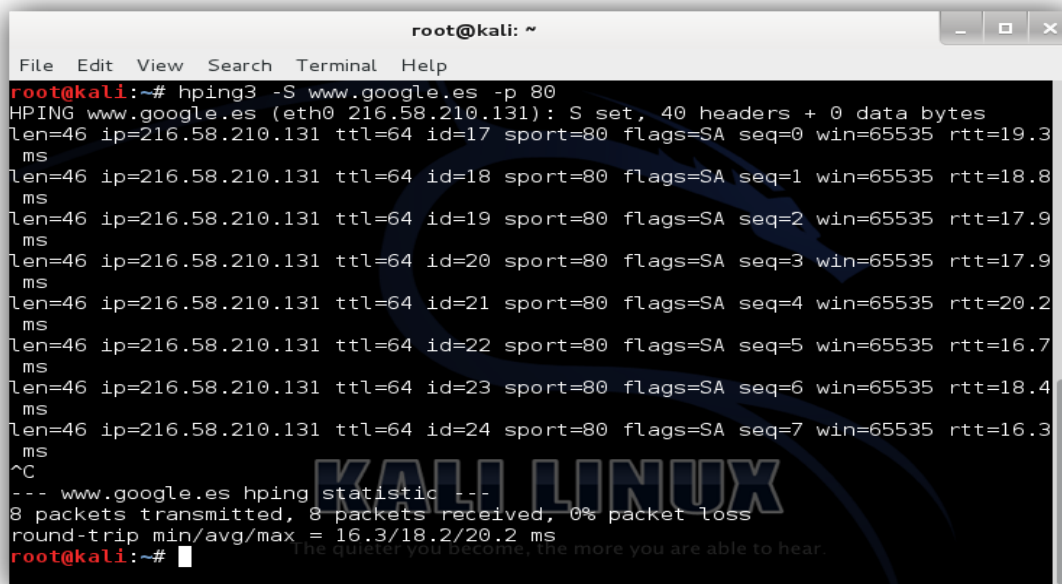
Lo primero que tendremos que hacer es un **ping sweep** de forma que podamos determinar los hosts activos en la red escaneada, pero este puede no ser efectivo si el ping está bloqueado, en el servicio o en los que buscamos con el comando. En todo caso podremos utilizar otras herramientas como pueden ser **arping**, **nmap** o **fping** para realizar el sweep.

Esta herramienta también nos permite enviar paquetes bajo el protocolo TCP, al más puro estilo Nmap. Para realizar un escaneo a través de este método teclearemos en el terminal «hping3 -S [IP Destino] -p [Puerto]» quedando el resultado similar a lo siguiente:

```
hping3 -S www.google.es -p 80
```

El resultado de este test nos devolverá un flag **SA** quiere decir que corresponde con **SYN/ACK**, es decir, que la comunicación ha sido aceptada, o lo que es lo mismo, que **el puerto está abierto**. De lo contrario, si el valor es **RA** corresponde a **RST/ACK** o lo que es lo mismo, que la comunicación no se ha realizado correctamente porque **el puerto está cerrado** o filtrado.

También podemos asignar otros parámetros, los cuales pueden variar la velocidad con la que se realiza el envío de los paquetes con **-fast**, **-faster** o **-flood**.



```
root@kali: ~  
File Edit View Search Terminal Help  
root@kali:~# hping3 -S www.google.es -p 80  
HPING www.google.es (eth0 216.58.210.131): S set, 40 headers + 0 data bytes  
len=46 ip=216.58.210.131 ttl=64 id=17 sport=80 flags=SA seq=0 win=65535 rtt=19.3  
ms  
len=46 ip=216.58.210.131 ttl=64 id=18 sport=80 flags=SA seq=1 win=65535 rtt=18.8  
ms  
len=46 ip=216.58.210.131 ttl=64 id=19 sport=80 flags=SA seq=2 win=65535 rtt=17.9  
ms  
len=46 ip=216.58.210.131 ttl=64 id=20 sport=80 flags=SA seq=3 win=65535 rtt=17.9  
ms  
len=46 ip=216.58.210.131 ttl=64 id=21 sport=80 flags=SA seq=4 win=65535 rtt=20.2  
ms  
len=46 ip=216.58.210.131 ttl=64 id=22 sport=80 flags=SA seq=5 win=65535 rtt=16.7  
ms  
len=46 ip=216.58.210.131 ttl=64 id=23 sport=80 flags=SA seq=6 win=65535 rtt=18.4  
ms  
len=46 ip=216.58.210.131 ttl=64 id=24 sport=80 flags=SA seq=7 win=65535 rtt=16.3  
ms  
^C  
--- www.google.es hping statistic ---  
8 packets transmitted, 8 packets received, 0% packet loss  
round-trip min/avg/max = 16.3/18.2/20.2 ms  
root@kali:~#
```

Si la cantidad de hosts que se determinan como activos, es inferior a la cantidad que supuestamente tendría que estar activa, es posible que algunos se encuentren apagados o que directamente se estén filtrando como icmp, por lo cual deberíamos probar con otras opciones para localizarlos.

También podemos apreciar un apartado que muestra «**^C**». Esto corresponde al comando de **Ctrl+C**. En este caso se aplicó ese comando para finalizar el envío de paquetes. Esto hace que podamos especificar cuántos de estos queremos enviar al objetivo. Si usamos **-c** podemos establecer un número concreto de paquetes. Por ejemplo **-c 3**, con este realizaremos el envío de tres unidades.

De esta manera podremos conocer, por ejemplo, si se permite la comunicación a un determinado puerto, o si de lo contrario el Firewall lo está filtrando.

ESCANEOS NULL

En este escaneo los puertos que se muestran como «Not responding ports», nos indican que están abiertos o filtrados. Si el destino nos devuelve desde alguno de los puertos un paquete con la etiqueta R (RST), se considera que está cerrado. Para usar este escaneo haremos uso de lo siguiente:

- **sudo hping3**: Para aplicar la utilidad.
- **--scan**: El cual enviaremos a los puertos seleccionados.
- **-V**: Que establecerá un nivel de verbosidad. Este se puede usar en todos los escaneos.

Lo aplicaremos de la siguiente forma:

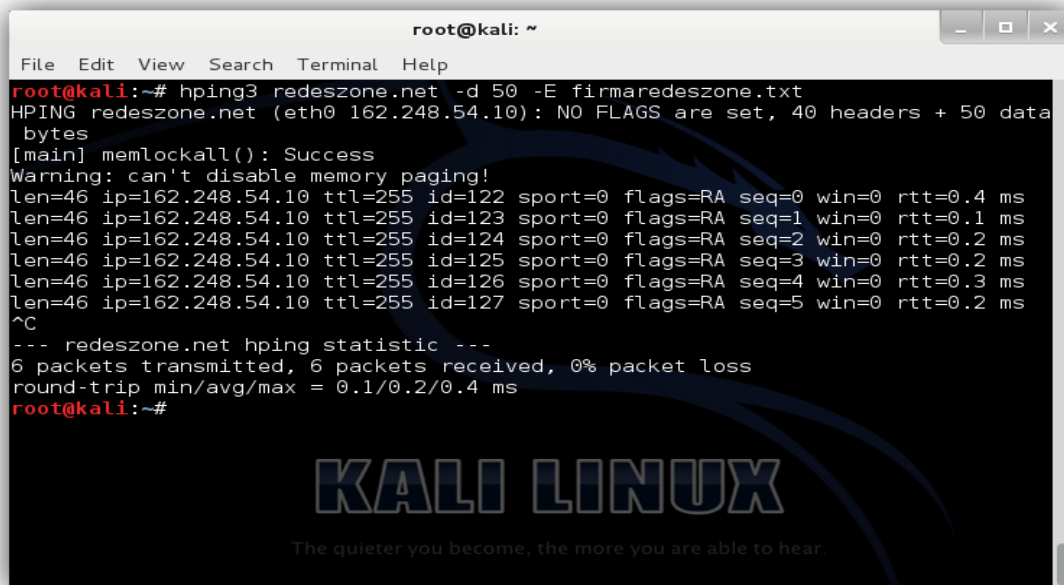
```
sudo hping3 --scan "puertos" -V
```

FIRMAR PAQUETES CON UN ARCHIVO DE TEXTO PERSONALIZADO

Es posible utilizar esta herramienta para modificar los paquetes que enviamos e introducir en ellos un mensaje personalizado de forma similar a una firma. Para ello simplemente debemos teclear:

```
hping3 redeszzone.net -d 50 -E firmaredeszzone.txt
```

Este comando introducirá dentro de los paquetes de Ping el contenido del archivo txt indicado. Si analizamos dichos paquetes con un software adecuado como WireShark veríamos que dentro de ellos está el contenido del fichero en cuestión.



```
root@kali: ~  
File Edit View Search Terminal Help  
root@kali:~# hping3 redeszzone.net -d 50 -E firmaredeszzone.txt  
HPING redeszzone.net (eth0 162.248.54.10): NO FLAGS are set, 40 headers + 50 data  
bytes  
[main] memlockall(): Success  
Warning: can't disable memory paging!  
len=46 ip=162.248.54.10 ttl=255 id=122 sport=0 flags=RA seq=0 win=0 rtt=0.4 ms  
len=46 ip=162.248.54.10 ttl=255 id=123 sport=0 flags=RA seq=1 win=0 rtt=0.1 ms  
len=46 ip=162.248.54.10 ttl=255 id=124 sport=0 flags=RA seq=2 win=0 rtt=0.2 ms  
len=46 ip=162.248.54.10 ttl=255 id=125 sport=0 flags=RA seq=3 win=0 rtt=0.2 ms  
len=46 ip=162.248.54.10 ttl=255 id=126 sport=0 flags=RA seq=4 win=0 rtt=0.3 ms  
len=46 ip=162.248.54.10 ttl=255 id=127 sport=0 flags=RA seq=5 win=0 rtt=0.2 ms  
^C  
--- redeszzone.net hping statistic ---  
6 packets transmitted, 6 packets received, 0% packet loss  
round-trip min/avg/max = 0.1/0.2/0.4 ms  
root@kali:~#
```

Los parámetros introducidos significan:

- -d : La longitud del mensaje que vamos a introducir, en este caso, 50.
- -E : Fichero del que vamos a coger la firma mensaje que queremos introducir a los paquetes.

Igualmente podemos utilizar otros parámetros, por ejemplo, -p para indicar el puerto al que queremos enviar dichos paquetes o -2 para enviar los paquetes a través del protocolo UDP.

GENERAR MÚLTIPLES PETICIONES PARA PROBAR LA PROTECCIÓN DOS Y DDOS

Esta herramienta también nos va a permitir comprobar la estabilidad de nuestro sistema frente a ataques de red como DoS y DDoS generando pruebas reales, ya sea hacia localhost como hacia otro servidor dentro (o fuera) de la red.

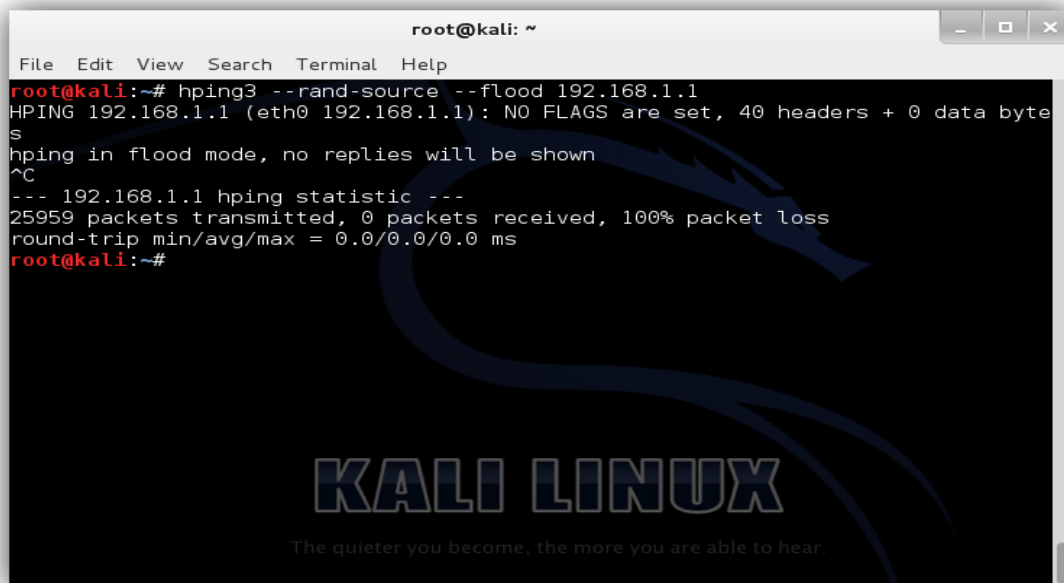
Podemos realizar una serie de pings únicos modificando la IP de origen de los mismos en los paquetes TCP/IP simplemente tecleando:

```
hping3 --rand-source 192.168.1.1
```

Igualmente, podemos añadir el parámetro -flood para que los paquetes se envíen en tiempo real de forma masiva. De esta forma podremos comprobar, en primer lugar, si nuestro cortafuegos funciona y, en segundo lugar, qué tal responde nuestro sistema ante un amago de ataque DDoS.

Para ello teclearemos:

```
hping3 --rand-source --flood 192.168.1.1
```

A screenshot of a Kali Linux terminal window. The window title is 'root@kali: ~'. The terminal shows the command 'hping3 --rand-source --flood 192.168.1.1' being executed. The output indicates that 25959 packets were transmitted, 0 were received, and there was a 100% packet loss. The terminal also shows the hping3 logo and the Kali Linux slogan 'The quieter you become, the more you are able to hear.'

```
root@kali: ~
File Edit View Search Terminal Help
root@kali:~# hping3 --rand-source --flood 192.168.1.1
HPING 192.168.1.1 (eth0 192.168.1.1): NO FLAGS are set, 40 headers + 0 data byte
s
hping in flood mode, no replies will be shown
^C
--- 192.168.1.1 hping statistic ---
25959 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.0/0.0/0.0 ms
root@kali:~#
```

En tan sólo un par de segundos hemos generado más de 25.000 paquetes, por lo que debemos tener cuidado ya que puede quedar nuestra red bloqueada e inservible.

Con esto se empezarán a generar un gran número de paquetes con un «falso origen» (gracias al parámetro rand-source) que se enviarán de forma continua al servidor de destino (en este caso 192.168.1.1). De esta manera podremos comprobar la robustez de nuestro sistema frente a los ataques DDoS ya que, si el sistema deja de funcionar o se bloquea es posible que haya un fallo de configuración y que debamos aplicar las medidas correspondientes para evitar que esto pueda pasar en un entorno real.

Esta herramienta es muy útil, aunque siempre debe utilizarse en entornos cerrados y controlados ya que de salir al exterior es posible que terminemos por realizar un ataque de denegación de servicio a un equipo que no debemos, siendo esto ilegal y pudiendo terminar sancionado por ello.

Os recomendamos [acceder al MAN PAGE oficial de hping](#) para conocer todas sus opciones.

USO ÉTICO Y LEGAL DE HPING3

Como hemos visto, Hping3 es una herramienta muy potente para la manipulación de paquetes TCP/IP. Es decir, que se convierte en un instrumento de mucho valor para pruebas de seguridad, auditorías de redes y análisis de firewalls. Pero es precisamente esas capacidades para falsificar orígenes, fragmentar paquetes, inundar objetivos o simular ataques de denegación de servicio, que su uso sin controles puede cruzar rápidamente la línea entre la investigación y la actividad ilegal.

Por ese motivo, antes de ejecutar cualquier comando, sobre todo los que involucran spoofing de IP o escaneos masivos y modificaciones de flags TCP, que es obligatorio obtener autorización por escrito del propietario o responsable del sistema o red objetivo. Esa autorización es normal en entornos profesionales de pentesting, y debe detallar el alcance exacto, como las IPs permitidas, puertos, horarios, duración, así como las técnicas autorizadas y las prohibidas, así como los procedimientos de escalado en caso de hallazgos críticos o incidentes involuntarios. Debido a lo delicado de estos procedimientos, el detalle debe ser máximo.

Este uso responsable implica minimizar cualquier impacto colateral. Nunca deberíamos probar Hping3 en redes públicas, infraestructuras de terceros, servicios cloud ajenos o entornos productivos sin coordinación previa con los equipos de operaciones y SOC. Si hablamos de un entorno corporativos o educativos, es siempre recomendable avisar antes al personal de red para evitar falsas alarmas que activen respuestas de incidentes innecesarias.

También hay que ser muy cuidadosos con la divulgación responsable de vulnerabilidades. Si durante una prueba autorizada se detecta una debilidad grave, el hallazgo debe reportarse cuanto antes al propietario del sistema siguiendo protocolos de responsable disclosure. Lo ideal es dar un plazo razonable para la corrección antes de hacer pública la información. También hay entornos de aprendizaje o laboratorios personales en los que Hping3 se puede usar libremente para experimentar, siempre que no escape a Internet ni afecte a terceros.